

Le guide de l'atelier

Reconditionner un lecteur de disquette 3½

Richard Murray + Claude, l'atelier Zorton — 2026-08-21, v2. Édition club. Écrit au fil d'un vrai reconditionnement, pour tous ceux qui suivront — partage libre dans le club.

1. La règle d'or

JAMAIS le lecteur complet dans le bain ultrason. Quatre raisons précises — pas de la superstition :

- 1. Les têtes.** La tête du haut vit sur une suspension fine comme un cheveu, alignée en usine (azimut). La cavitation = des micro-coups de marteau : brutal pour une suspension calibrée. Un lecteur propre qui ne lit plus rien, c'est un presse-papier.
- 2. Les roulements des moteurs.** Lubrifiés à vie, à moitié scellés. Le savon + les ultrasons SORTENT cette graisse-là — celle qu'on ne peut pas remettre. Vieille graisse collante → roulements à sec : pire.
- 3. La rouille éclair.** Châssis, blindages, visserie = acier ordinaire. Eau savonneuse + séchage lent = piqûres de rouille en quelques heures. C'est le séchage RAPIDE qui protège, pas le séchage long.
- 4. Les condensateurs et fourches optiques** (piste 0, index, protection d'écriture) tolèrent mal l'immersion et gardent des résidus.

2. L'anatomie — qui est bête, qui est intelligent

Un 3½ démonté, c'est deux familles de pièces. Tout le guide découle de cette table :

Pièce	Famille	Traitement
Traîneau d'éjection (tout-métal)	BÊTE	bain ultrason + savon
Façade plastique, ressorts, visserie	BÊTE	bain ultrason + savon
Rails du chariot de tête	fine	isopropylique + graisse PTFE
Vis sans fin du stepper	fine	isopropylique + graisse PTFE
Pivots et axes d'éjection	fine	une goutte d'huile fine
Têtes de lecture/écriture	SACRÉE	isopropylique, douceur absolue
Moteurs (broche, stepper)	scellée	ON N'Y TOUCHE PAS
Fourches optiques (3)	fragile	souffle d'air, coton-tige sec
Carte électronique	fragile	souffle d'air seulement
Plateau de broche, pince de disque	simple	chiffon + isopropylique

3. Le matériel de l'atelier

- **Bain ultrason** + savon à vaisselle — pièces BÊTES seulement
- **Alcool isopropylique 90 % ou plus** (le 70 % de pharmacie = 30 % d'eau sur les têtes : non)
- **Graisse synthétique au PTFE** (Super Lube ou équivalent — la même que pour les imprimantes 3D : même physique, mêmes vis sans fin) — tout ce qui **GLISSE en ligne** : rails, vis, traîneau
- **Huile synthétique légère** (type SLIP 2000, ne gomme jamais) — tout ce qui **PIVOTE** : une goutte sur les axes. Une goutte = une goutte.
- Cotons-tiges + tampons sans peluche (ou microfibre)

- Petit tournevis cruciforme, un bol pour la visserie
- Souffle d'air (poire ou bombe)
- Une **disquette sacrificable** — jamais une précieuse au premier test
- L'appareil photo du téléphone (l'assurance-remontage)

4. Les huiles et graisses — les recommandations du banc

La panne n° 1 de ces mécanismes, c'est la graisse d'époque (savon lithium, huiles minérales) qui sèche en cire avec les décennies. Les synthétiques modernes ne font pas ça : bien choisis, on répare pour 30 ans.

Famille	Exemples	Sert à	Jamais pour
Graisse synthétique au PTFE	Super Lube 21030 (quincaillerie, en ligne) ; Krytox (le luxe)	rails, vis sans fin, glissières, engrenages plastiques — en film MINCE	têtes, capteurs, électronique
Huile synthétique légère, non gommante	SLIP 2000, Tri-Flow ; huile à machine à coudre en dépannage	pivots, axes, charnières — une goutte = une goutte	les rails (la graisse y tient mieux)
Dégraissant	alcool isopropylique 90 % ou plus	nettoyer rails, vis et têtes AVANT de relubrifier	rien — c'est lui qui prépare la place

La règle de partage : ce qui **GLISSE** en ligne → la graisse ; ce qui **PIVOTE** → l'huile.

À **ÉVITER, toujours** : le WD-40 (c'est un dégrippant : il sèche collant) • le 3-EN-1 et les huiles minérales (elles gommant en vieillissant — c'est la panne d'origine qu'on répare) • la vaseline et les graisses épaisses (aimants à poussière) • l'huile végétale (elle rancit).

5. La recette, dans l'ordre

Étape 1 — Ouvrir et regarder

- 4 à 6 vis, le blindage du dessus lève.
- **PHOTO avant tout démontage** (le remontage te dira merci).
- Souffle d'air général, à sec.
- Inventaire : rails cireux ? traîneau collant ? rouille ?

Étape 2 — Le bain ultrason (pièces bêtes SEULEMENT)

- Détache le mécanisme d'éjection : traîneau tout-métal, façade, ressorts, visserie. **Rien qui porte électronique, moteur ou tête.**
- Bain + savon à vaisselle, cycle normal.
- **Séchage CHAUD et IMMÉDIAT** — essuie, puis air chaud doux. C'est la vitesse du séchage qui empêche la rouille éclair.
- Une goutte d'huile fine sur chaque pivot, un soupçon de graisse aux points de glisse, avant remontage.

Étape 3 — Les rails et la vis sans fin (LA vraie job)

C'est ici que vit la friction : la graisse d'époque devient de la cire. C'est elle qui fait « chercher longtemps », rater des pistes, grincer.

- Coton-tige + isopropylique sur les deux rails : frotte jusqu'à ce que le coton ressorte PROPRE.
- Pareil sur la vis sans fin — tourne-la doucement à la main pour faire tous les filets.
- **Film MINCE de graisse PTFE** sur rails et vis. Mince = presque rien. Le surplus attire la poussière et recolle dans 5 ans.
- Fais glisser le chariot à la main sur toute la course : ça doit couler tout seul, sans point dur.

Étape 4 — Les têtes (douceur absolue)

- Tampon sans peluche + isopropylique, caresse dans le sens de la longueur de la fente.
- **AUCUNE force sur la tête du haut.** Soulève-la à peine par son support si nécessaire — jamais par la tête elle-même.
- Laisse évaporer 10 minutes avant toute disquette.

Étape 5 — Le reste

- Plateau de broche et pince de disque : chiffon + isopropylique.
- Fourches optiques : souffle d'air ; coton-tige SEC si taché.
- Rien ne traîne ? (un ressort orphelin = mauvaise nouvelle plus tard)

Étape 6 — Séchage et remontage

- Tout ce qui a vu du liquide : sec au toucher PARTOUT.
- Remonte avec la photo de l'étape 1.

Étape 7 — Le premier test (le protocole du banc)

- Disquette SACRIFIABLE d'abord.
- **Écoute** : la recherche de piste doit être franche, sans grincement ni hésitation en bout de course.
- Formate la sacrificable. Écris. Relis.
- Si ça passe : lecture d'une disquette déjà écrite (pas précieuse).
- Seulement après ça : les vraies.

6. Après l'épreuve — le petit dépannage

Symptôme	Suspect n° 1	Le geste
Grince ou hésite en recherche	Rails encore cireux	Repasser l'étape 3
Formate mais ne relit pas	Tête encore sale	Repasser l'étape 4, autre disquette
Lit SES disquettes, pas les autres	Alignement (azimut) décalé	Au banc — on ne tourne PAS de vis de réglage à l'aveugle
N'éjecte plus franc	Traîneau/ressort mal remonté	Revoir l'étape 2, photo à l'appui
Moteur muet	Connecteur, alim	Vérifier les câbles avant d'accuser le moteur
« Disque protégé » à tort	Fourche optique WP sale	Souffle d'air sur la fourche
Ne voit jamais la piste 0	Fourche piste 0 sale ou chariot coincé	Souffle + étape 3

La règle du banc : un lecteur qui résiste après UNE passe complète se met de côté avec une étiquette et on en reparle — on ne force jamais, on ne « règle » jamais une vis d'alignement sans référence.

7. Le journal du banc (une colonne par lecteur)

Étape	Lecteur 1	Lecteur 2
Modèle / n° de série	_____	_____
Photo prise	■	■
Bain (pièces bêtes)	■	■
Rails + vis nettoyés/graisés	■	■
Têtes nettoyées	■	■
Remonté complet	■	■
Test : formate	■	■
Test : écrit-relit	■	■
Test : lit une étrangère	■	■
VERDICT	_____	_____

8. La carte rapide (à coller au mur)

1. Photo. 2. Éjection au bain (séchage chaud immédiat). 3. Rails et vis : alcool puis film mince de graisse PTFE. 4. Pivots : goutte d'huile fine. 5. Têtes : alcool, douceur, jamais de force. 6. Moteurs et fourches : on n'y touche pas (souffle d'air). 7. Test sur sacrificable : écoute, formate, écrit, relit.

Jamais de WD-40. Jamais le lecteur complet au bain. Jamais une vis d'alignement à l'aveugle.

— l'atelier Zorton : on bâtit tranquillement, pas vite.